操作系统原理课程设计

校园共享打印任务调度与故障恢复系统

第三周小组实验设计汇报

A We1chan　　B YI1990442038　　C korwave

需求背景与研发目标

共享设备带来的问题

多人连续提交，任务需要排队

短任务与大任务争用设备

工作进程异常后需要确认结果

本项目的目标

让队列、进度和结果可见

比较调度策略的效率与公平性

保存任务状态并支持有限恢复

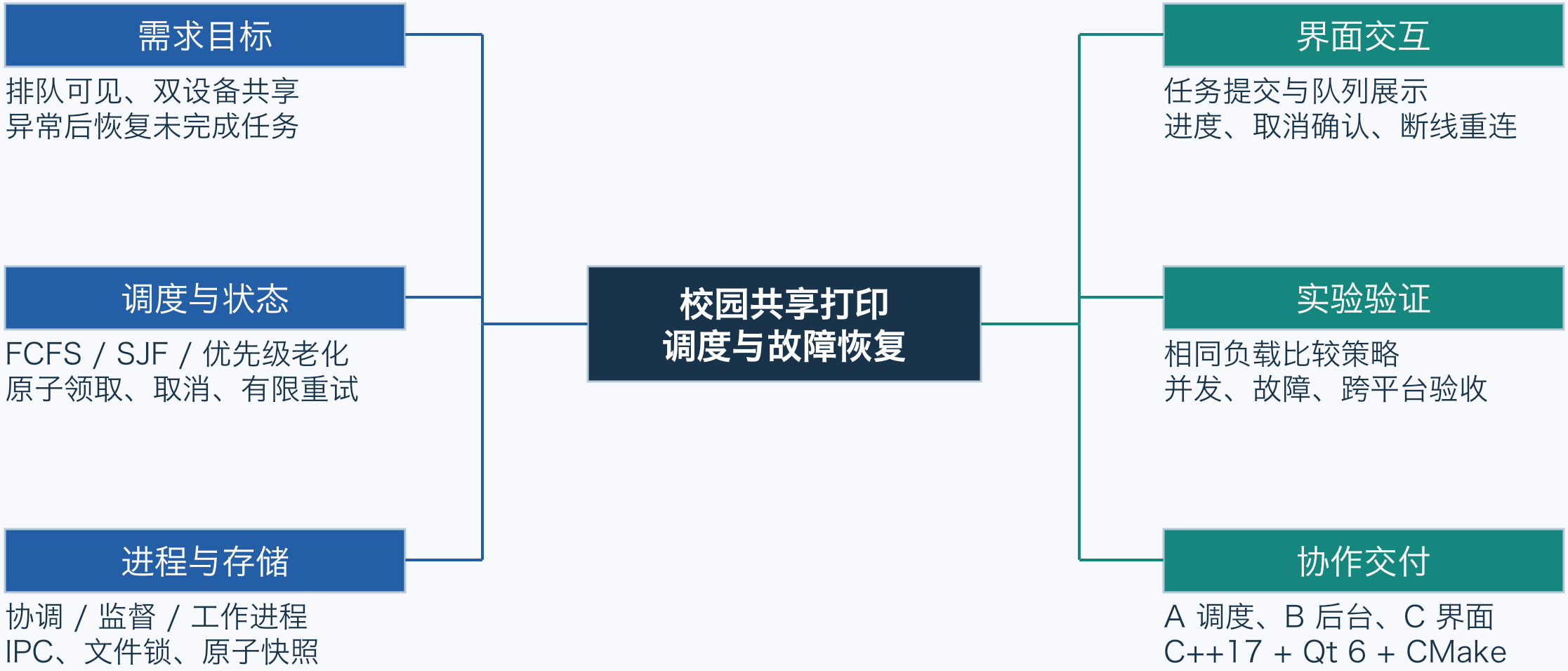
需求依据：校园打印场景假设，后续通过试用和访谈确认优先级

需求范围与验收方式

任务管理	提交、查询、取消任务 非法输入有提示，取消有明确结果
调度执行	两台设备，三种非抢占策略 同一任务不会被两个设备重复领取
恢复与观察	状态持久化、进度和日志 重启后对账，重连后获取完整快照

边界：本机模拟输出，不接真实打印机，不实现支付与账号权限

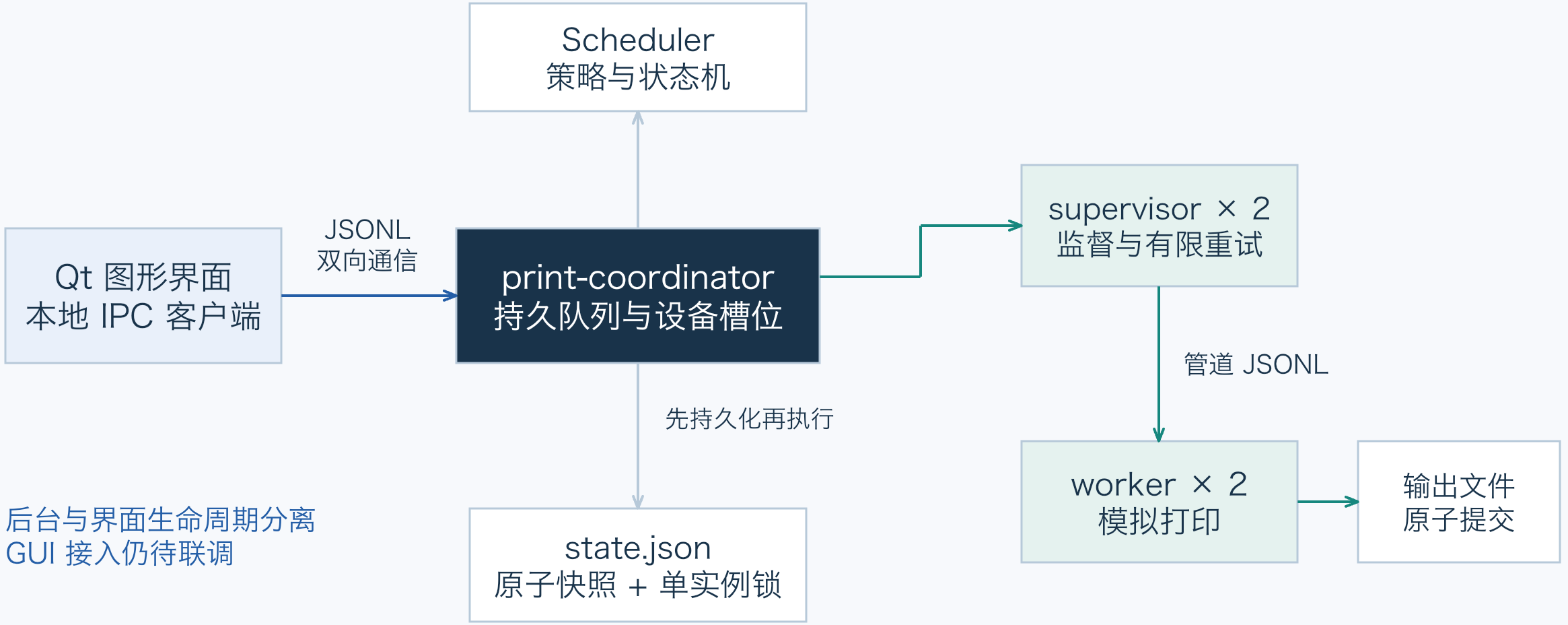
项目思维导图


需求目标
排队可见、双设备共享
异常后恢复未完成任务
调度与状态
FCFS / SJF / 优先级老化
原子领取、取消、有限重试
进程与存储
协调 / 监督 / 工作进程
IPC、文件锁、原子快照
校园共享打印
调度与故障恢复
界面交互
任务提交与队列展示
进度、取消确认、断线重连
实验验证
相同负载比较策略
并发、故障、跨平台验收
协作交付
A 调度、B 后台、C 界面
C++17 + Qt 6 + CMake

UML 用例图

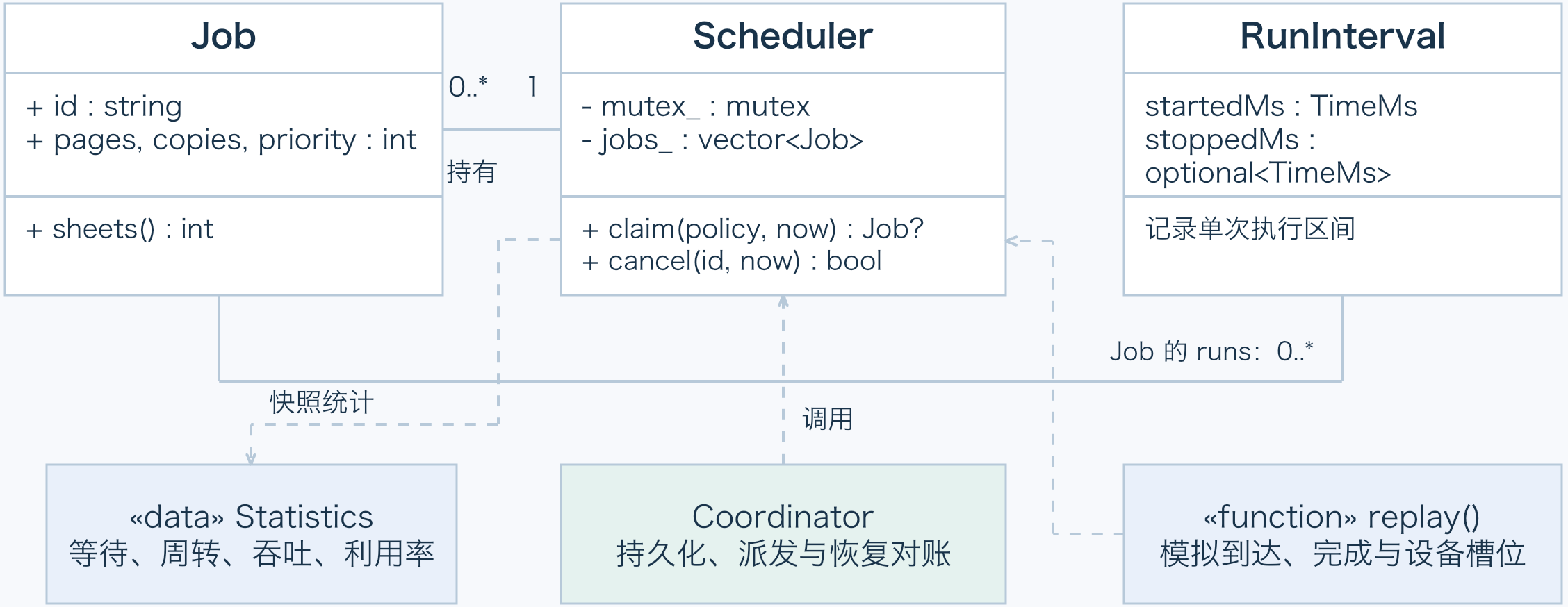

校园共享打印系统
提交打印任务
选择调度策略
«actor»
提交者
查看队列与进度
查看统计与日志
«actor»
演示操作员
取消任务
故障与恢复演示
角色用于需求划分，本阶段不实现登录与权限系统

目标架构与进程边界



后台与界面生命周期分离
GUI 接入仍待联调

UML 核心类图

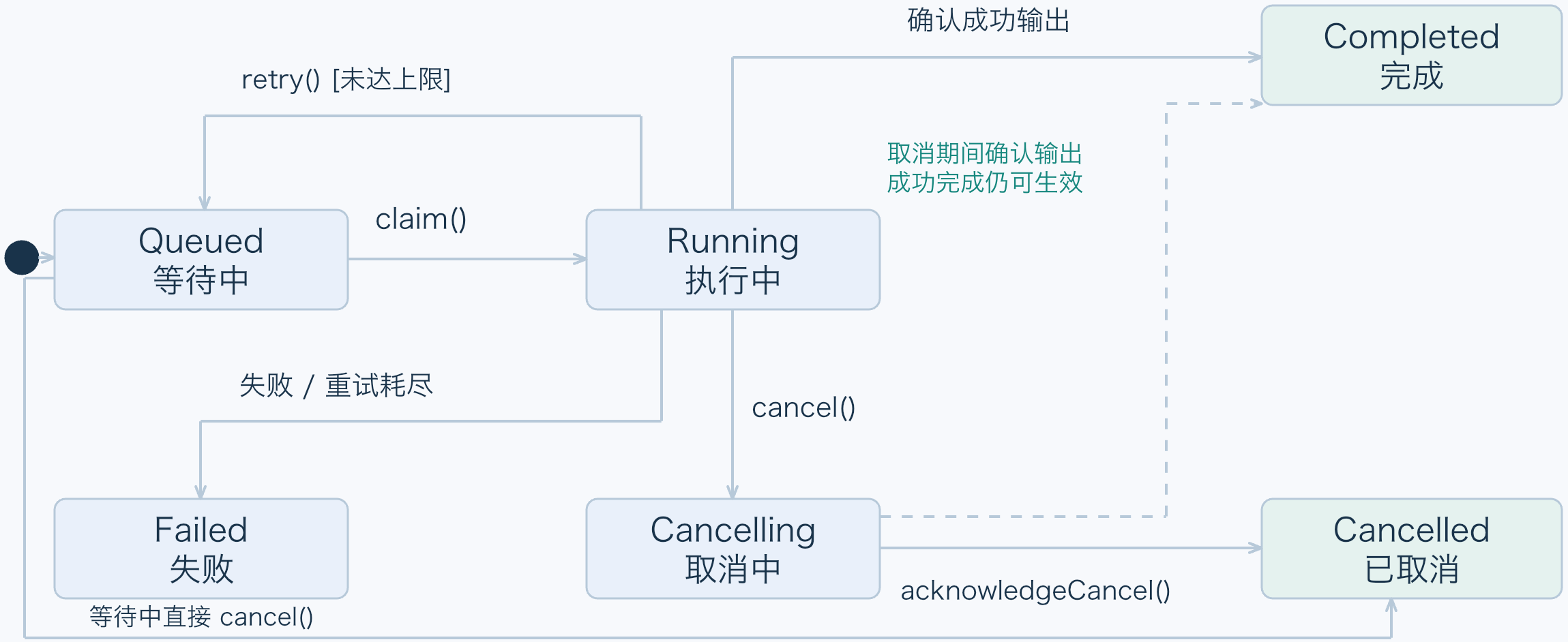


展示核心关系与代表字段，省略 Qt 事件、协议及辅助成员

UML 任务提交与执行时序



UML 取消、重试与终态


确认成功输出
Completed
完成
retry() [未达上限]
取消期间确认输出
成功完成仍可生效
claim()
Queued
等待中
Running
执行中
失败 / 重试耗尽
cancel()
Failed
失败
Cancelling
取消中
Cancelled
已取消
acknowledgeCancel()
等待中直接 cancel()

操作系统原理在项目中的应用

调度与互斥	非抢占策略选择，std::mutex 保证领取与状态更新原子化
多进程与 IPC	独立 coordinator / supervisor / worker，JSONL 消息分帧
守护与恢复	POSIX 脱离终端，监督异常执行，有限重试与重启对账
文件 I/O 与锁	QLockFile 防重复实例，QSaveFile 原子更新状态与输出

跨平台：Windows 前台监督；macOS / Linux 演示传统 daemon

原型工具与界面流程

先确认页面怎么用，再核对后台接口如何支撑交互



工具与产物

diagrams.net
可编辑线框

浏览器
可点击 HTML

页面布局与交互规格，可点击版本见 prototype.html

界面原型：打印队列



交互原型，示例数据。双击 prototype.html 可离线打开

界面原型：取消确认与重连



取消过程

确认取消
显示“取消中”
收到停止确认后结束

连接中断

显示连接状态，停用控制
恢复连接并获取完整快照
后台任务按目标设计继续执行

示例数据用于确认交互，实际执行由独立后台负责

实现难点与解决思路

重复领取与旧回调	互斥锁覆盖选取和更新；attempt 识别执行轮次
取消与输出竞争	区分请求收到、停止确认和原子输出完成
崩溃一致性	先写状态再执行，重启核对输出与锁后恢复
效率与公平性	比较平均和最长等待，用老化改善长时间等待
跨平台通信	JSONL 缓冲分帧，隔离 POSIX API，覆盖中文路径

三人分工与接口约定

A	We1chan	**调度与性能分析** 策略、状态接口、统计、负载回放与实验
B	YI1990442038	**进程与持久后台** 守护、IPC、文件锁、快照与故障恢复
C	korwave	**界面与跨平台集成** 任务界面、事件处理、后台接入与发布包

共同契约：Job / attempt / JSONL / 取消确认 / 快照版本

阶段计划与当前集成边界

第 3 周	设计汇报、UML、思维导图、交互原型
第 4 - 5 周	GUI 接入持久后台，核对取消、重连与故障恢复 完善 Windows / macOS 发布与演示步骤
第 6 周	展示可运行系统，提交代码与运行证据

已有基础：核心调度、后台、界面及各自测试已实现

下一验收：界面与 coordinator 的统一链路，以及最终部署包

计划按课程周次安排；本次代码基线 fb7de0b